KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

Presenter : Nguyễn Thị Thu Hương
Email: huongnt@tlu.edu.vn

TỔNG QUAN MÔN HỌC

- Tên môn học: Tương tác người – máy
- Mã môn học: CSE 460
- Số tín chỉ: 3
- Số tiết: 45 tiết

TỔNG QUAN MÔN HỌC

Cách đánh giá:

- Điểm quá trình: 50%
  - Kiểm tra giữa kỳ: 15%
  - Bài tập lớn: 25% gồm 02 bài
  - Bài tập cá nhân 5%
  - Bài tập làm theo nhóm 20% (3 lần nộp bài tập theo nhóm)
  - Chuyên cần: 10%
- Điểm thi cuối kỳ: 50% (Vấn đáp + Bài tập lớn)

TỔNG QUAN MÔN HỌC

- **Bài tập lớn:**
  - Bài số 1: Sinh viên làm bài tập ở nhà, nộp bài tập cho giảng viên ở tuần thứ 3
  - Bài số 2: Làm bài tập lớn theo nhóm
    - Nhóm 5 sinh viên.
    - Lựa chọn 1 đề tài phù hợp.
    - Hoàn thành các công việc theo tiến độ bài giảng (nộp 3 bài tập theo tiến độ bài giảng)
    - Nộp báo cáo trước khi kết thúc môn học 2-3 ngày.
    - Kết thúc học phần: Thi vấn đáp
- **Trang của lớp học trên LMS**

MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Nhận thức được tầm quan trọng của thiết kế giao diện người dùng.
- Hiểu quy trình thiết kế giao diện người dùng.
- Có khả năng thiết kế tốt cho những hệ thống tương tác ở các mức kỹ thuật, tính năng và nhận thức thông qua sự hiểu biết về các thách thức đang đối mặt với người sử dụng của một hệ thống.
- Có khả năng nhận xét đánh giá giao diện, bố cục, sắp đặt… của các hệ thống phục vụ các hoạt động của con người.
- Vận dụng được kiến thức môn học vào các hoạt động khác trong cuộc sống.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Phần 1: Tổng quan về giao diện người sử dụng

- Tầm quan trọng của giao diện người sử dụng.
- Các đặc trưng của giao diện người sử dụng đồ họa và Web.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Phần 2: Quy trình thiết kế giao diện người sử dụng

- Một số khái niệm chung.
- Bước 1: Hiểu rõ người sử dụng/ khách hàng
- Bước 2: Hiểu rõ chức năng hoạt động.
- Bước 3: Hiểu thấu đáo những nguyên tắc thiết kế giao diện và màn hình hợp lý.
- Bước 4: Phát triển các menu hệ thống và lược đồ điều hướng.
- Bước 5: Chọn loại cửa sổ thích hợp.
- Bước 6: Chọn thiết bị tương tác phù hợp.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Phần 2: Quy trình thiết kế giao diện người sử dụng (tiếp)

- Bước 7: Lựa chọn các điều khiển thích hợp trên màn hình.
- Bước 8: Viết văn bản và thông báo rõ ràng.
- Bước 9: Cung cấp thông tin phản hồi, hướng dẫn và hỗ trợ hiệu quả.
- Bước 10: Cung cấp sự quốc tế hóa và tính năng truy cập hiệu quả.
- Bước 11: Kiến tạo đồ họa, biểu tượng và hình ảnh có nghĩa.
- Bước 12: Chọn màu phù hợp.
- Bước 13: Tổ chức, bố trí các trang và cửa sổ.
- Bước 14: Kiểm thử.

TÀI LIỆU MÔN HỌC

- **Tài liệu chính:** Bài giảng của giảng viên
- **Tài liệu tham khảo**

[1] Giao diện người - máy //Đặng Văn Đức, Nguyễn Thị Phương Trà - Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009.

[2] Tương tác người máy/Trần Mạnh Tuấn chủ biên, Trần Thị Ngân,... [và những người khác] - Hà Nội: Xây dựng, 2018.

[3] Tên sách tiếng Anh: The Essential Guide to User Interíace Design: An Introduction to GUI Design Príinciples and Techniques (& Editiorì) - 2007.

Tác giả: Wilbert Owen Galitz

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG

Nội dung

- Một số khái niệm cơ bản về HCI
- Lịch sử phát triển
- Các lĩnh vực liên quan đến HCI
- Nhiệm vụ thiết kế của HCI
- Tại sao phải thiết kế giao diện người - máy
- Tầm quan trọng của giao diện người sử dụng
- Ai là người tham gia thiết kế giao diện
- Công cụ thực hành

Một số khái niệm cơ bản

- HCI (Human-Computer Interaction)
  - Là nghiên cứu về sự tương tác (giao tiếp) giữa con người (người dùng) và máy tính.
  - Là giao diện giữa người – máy (Man – Machine Interface).
- HCI là mở rộng của hai lĩnh vực khoa học máy tính và công thái học (ergonomics).
  - Công thái học (còn gọi là Nhân tố con người – Human Factors) là một nhánh của tâm lý học.

    Công thái học: Khoa học về việc thiết kế các máy móc, các công cụ, các máy tính và khu vực làm việc vật lý, sao cho mọi người dễ tìm thấy chúng và thoải mái trong sử dụng.

Nghiên cứu HCI bao hàm nghiên cứu khoa học máy tính và tâm lý học.

Một số khái niệm cơ bản (tiếp)

- HCI là lĩnh vực liên quan đến thiết kế, đánh giá và cài đặt hệ thống tính toán, tương tác để con người sử dụng chúng, và liên quan đến nghiên cứu các hiện tượng chủ yếu xảy ra xung quanh chúng.

(ACM SIG CHI – Special Interest Group on Computer-Human Interaction)

- HCI là nghiên cứu các quan hệ tồn tại giữa người sử dụng và hệ thống máy tính để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau của người sử dụng.

(Chris Shaw, Faulkner)

- HCI liên quan đến các khía cạnh vật lý, tâm lý và lý thuyết của tiến trình tương tác từ góc nhìn của người sử dụng.

(Dix et al)

Một số khái niệm cơ bản (tiếp)

- Human-computer interaction viết tắt HCI: Là một lĩnh vực nghiên cứu, tương tác giữa con người và máy tính nằm ở điểm giao nhau của khoa học máy tính, khoa học hành vi, thiết kế, nghiên cứu phương tiện truyền thông và một số lĩnh vực nghiên cứu khác.

Một số khái niệm cơ bản (tiếp)

- Giao diện người sử dụng (user interface - UI) là một tập hợp con của lĩnh vực nghiên cứu của tương tác người - máy .

- Phạm vi của môn học này là tập trung vào thiết kế giao diện người - máy (giao diện người sử dụng).

Một số khái niệm cơ bản (tiếp)

Giao diện người sử dụng được hiểu là tiến trình thiết kế phần mềm ghép nối sao cho hệ thống máy tính trở nên hiệu quả, dễ sử dụng và làm được những gì con người muốn chúng làm.

Giao diện người sử dụng (User Interface, UI) là một phần của máy tính và phần mềm của nó, con người có thể nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, nói chuyện với, hay nói cách khác là có thể hiểu hoặc điều khiển được.

Một số khái niệm cơ bản (tiếp)

- Giao diện người sử dụng là phần quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống máy tính nào. Bởi đây là hệ thống hướng tới hầu hết người sử dụng. Hệ thống này có thể được nhìn thấy, được nghe thấy và được tác động vào nó. Phần lớn mã nguồn phần mềm là không nhìn thấy mà ẩn phía sau các mãn hình, bàn phím và chuột.
- Giao diện người sử dụng là thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày để giao tiếp với máy tính cũng như trên các thiết bị... Đó có thể là phần mềm, các nút nhấn, vặn, thanh trượt, ...

Một số khái niệm cơ bản (tiếp)

Các thành phần trong giao diện người sử dụng

Giao diện người dùng về cơ bản có hai thành phần: đầu vào và đầu ra.

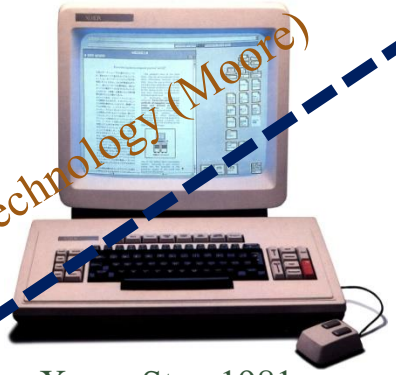
- **Đầu vào** là cách một người truyền đạt nhu cầu hoặc mong muốn của họ với máy tính.
  - Một số thành phần đầu vào phổ biến là bàn phím, chuột, ngón tay và giọng nói của một người,…
- **Đầu ra** là cách máy tính truyền đạt kết quả tính toán và các yêu cầu của nó cho người dùng.
  - Cơ chế đầu ra phổ biến nhất đầu ra của máy tính là màn hình hiển thị, tiếp theo là cơ chế tận dụng khả năng thính giác của một người: giọng nói và âm thanh.

Lịch sử phát triển giao diện người máy

Steve Jobs

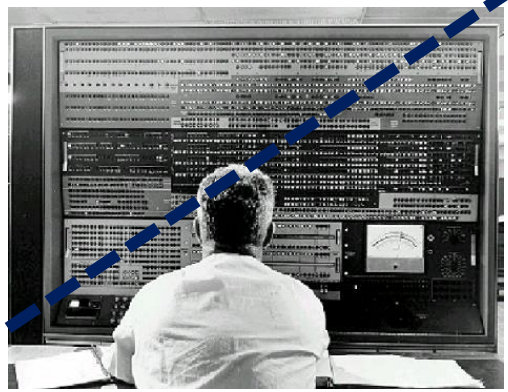
VT80, 1977

Progress of Technology (Moore)



Xerox Star, 1981

Apple iMac, 2002



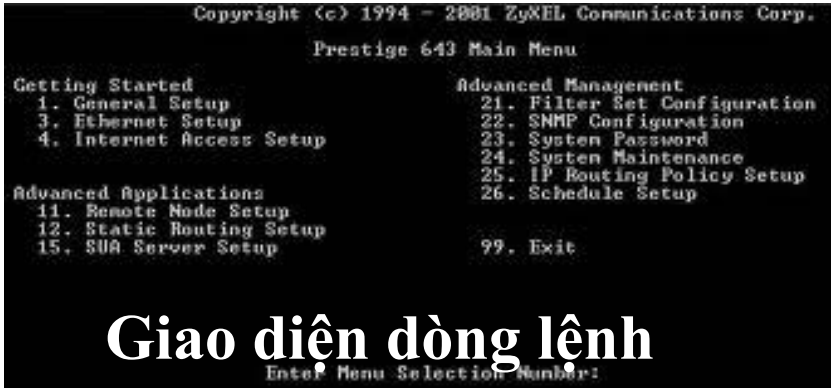
IBM7030, 1961

IBM-PC, 1981

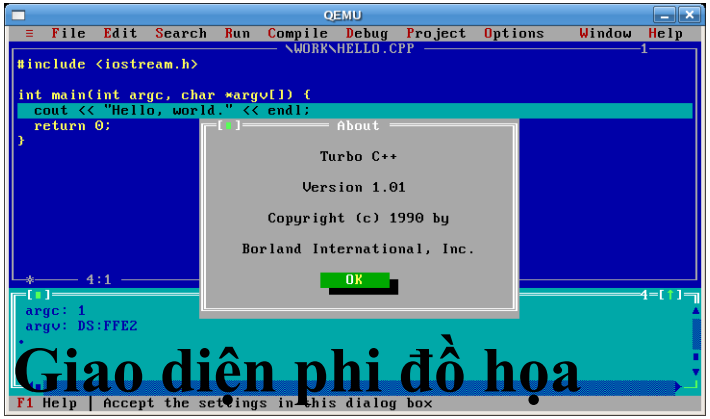
Time

Lịch sử phát triển giao diện người máy

- Trước 70
  - UI không được xem là quan trọng vì máy tính ít chức năng. Không có khả năng đồ họa.
- Đầu những năm 70:
  - Xuất hiện khái niệm Man-Machine Interface (MMI), User Interface (UI)
  - Xerox có ý tưởng ban đầu về thiết kế đồ họa cho hệ thống tương tác.



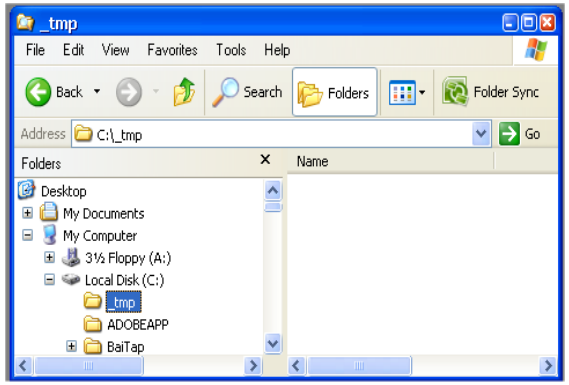
Giao diện dòng lệnh



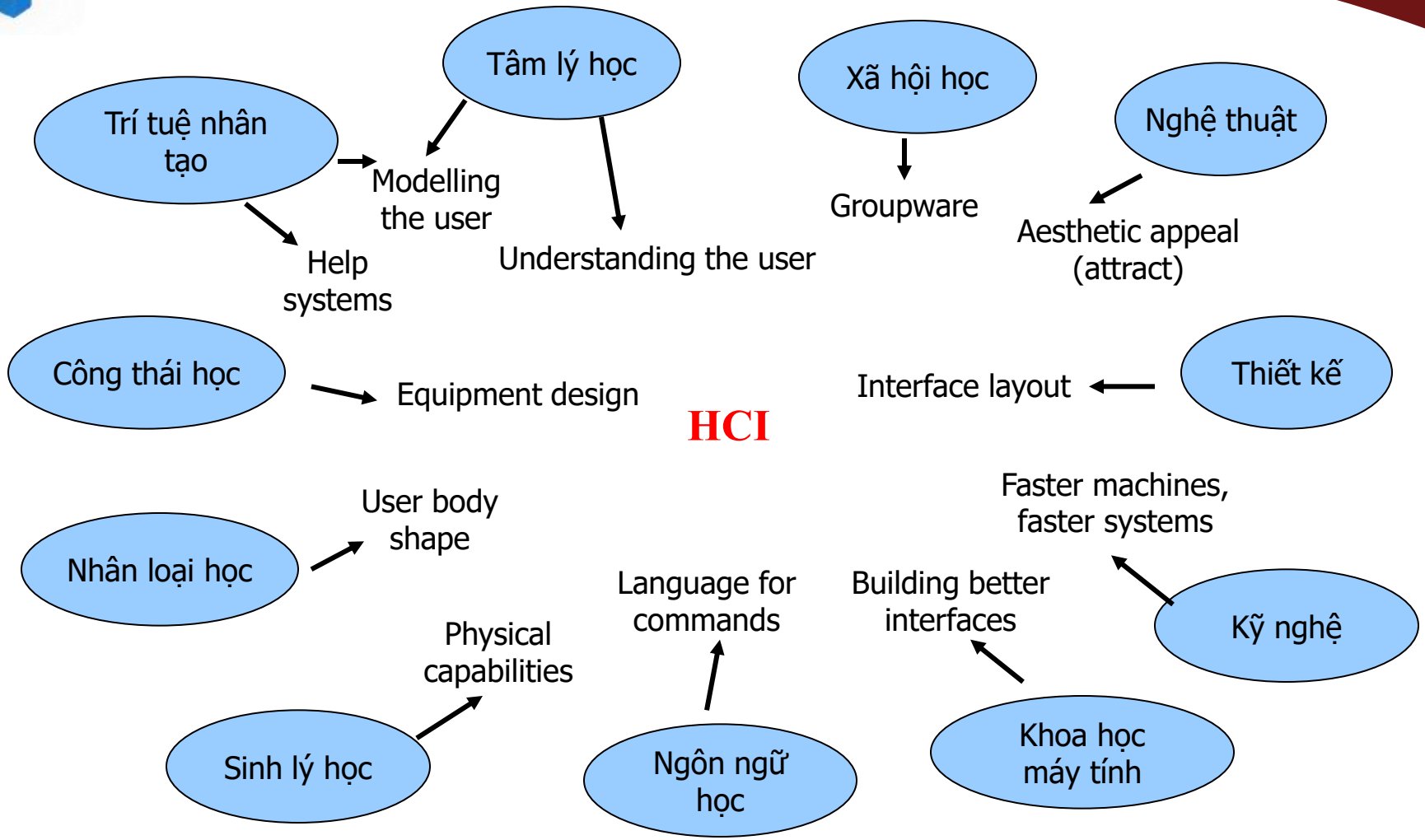
Giao diện phi đồ họa

Lịch sử phát triển giao diện người máy

- Cuối những năm 70 – đầu những năm 80:
  - Khái niệm GUI.
  - PC thương mại đầu tiên có GUI: Xerox Star
- Những năm 80:
  - Khái niệm HCI thường được sử dụng thay cho khái niệm UI
  - MS Windows với GUI trên IBM-PC
- Những năm 90 - đến nay
  - Nghiên cứu về thực tại ảo,
  - Nhận dạng và tổng hợp tiếng nói
  - Nhận dạng chữ viết tay...



Các lĩnh vực liên quan đến HCI



Các lĩnh vực liên quan đến HCI (tiếp)

- HCI nghiên cứu về:
  - Hình thức: các hình thức giao tiếp giữa người và máy;
  - Chức năng: các chức năng mới trong giao tiếp người – máy;
  - Cài đặt: Cài đặt các giao diện;
- HCI liên quan đến nhiều ngành:
  - Tâm lý học, Xã hội học, Triết học: chức năng;
  - Sinh lý học, Công thái học: chức năng, hình thức;
  - Thiết kế đồ họa và công nghiệp, thiết kế âm thanh, hình ảnh: hình thức, chức năng và cài đặt;
  - Công nghệ phần mềm: chức năng và cài đặt;
  - Kỹ thuật điện, điện tử: cài đặt;
  - Và các lĩnh vực khác .

Các nhiệm vụ thiết kế của HCI

- Hiểu các đặc tính cơ bản của con người mà nó tác động đến quá trình tương tác của họ với máy tính.
- Phân tích những công việc được con người thực hiện bằng máy tính thông qua giao diện của chúng, hiểu được nhiệm vụ và các yêu cầu của người sử dụng.
- Xác định các phương pháp mà giao diện phải hoạt động, phải trả lời người sử dụng và phải xuất hiện như thế nào khi tương tác.

Các nhiệm vụ thiết kế của HCI

- Thiết kế giao diện máy tính sao cho phù hợp với mục đích và đặc điểm của con người.
- Thiết kế các công cụ trợ giúp các nhà thiết kế giao diện người máy, sử dụng các công cụ này vào việc xây dựng các giao diện tốt hơn.
- Đánh giá các tính năng của giao diện người-máy và tác động của hệ thống vừa được thiết kế đối với con người.

Tại sao phải quan tâm tới thiết kế UI?

- Ngoài tính năng mạnh, phần mềm thắng lợi có thể phụ thuộc vào tính tiện dụng→ Phần mềm nào có giao diện tốt - phần mềm đó thắng lợi.
- UI là thành phần cơ bản của nhiều hệ thống máy tính
  - Mã trình UI chiếm tới 50% mã trình của toàn hệ thống
- UI thường là khó thiết kế, khó lập trình
  - Nếu UI (cả tương tác) thiết kế tồi: giá phần mềm sẽ cao, không hiệu quả, kém hấp dẫn...
- Các phương pháp phát triển phần mềm trước đây chỉ tập trung chủ yếu vào phân tích thiết kế toàn bộ hệ thống nhưng chưa tập trung vào thiết kế UI.

Tại sao phải quan tâm tới thiết kế UI?

Phần mềm máy tính làm bạn mệt mỏi?

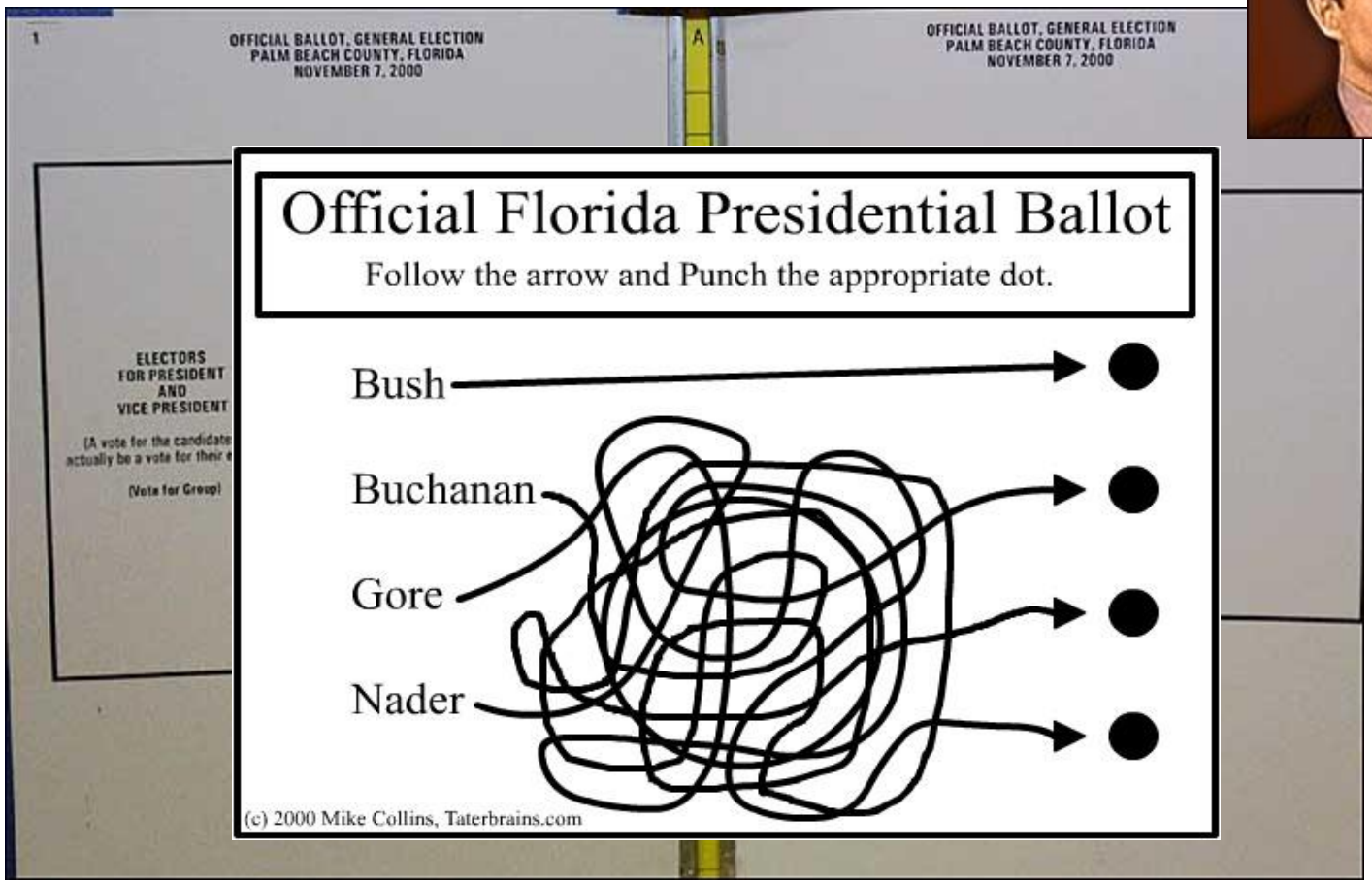
Bạn không thấy thoải mái, vui vẻ và hiệu quả với giao diện phần mềm?

Tại sao phải nghiên cứu HCI

- Trong thực tế đã có quá nhiều thiết kế HCI gây khó khăn cho người sử dụng.
- Thiết kế HCI tốt tạo ra khả năng con người dễ hiểu quá trình tương tác với hệ thống trên cơ sở máy tính và cho con người khả năng sử dụng máy tính một cách hiệu quả hơn.
- Một giao diện thiết kế nghèo nàn có thể là nguyên nhân người sử dụng gây ra các lỗi "thảm khốc".
- Thiết kế giao diện tồi là một trong các lý do nhiều hệ thống phần mềm không bao giờ được sử dụng.

Tại sao phải nghiên cứu HCI

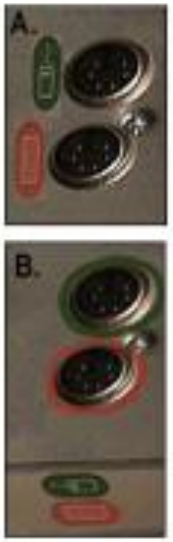
- Ví dụ: Phiếu bầu tổng thống Mỹ, 2000



Tại sao phải nghiên cứu HCI

Where do you plug in the mouse?

Design suggestion



Tại sao phải nghiên cứu HCI

- Giảm thời gian lập trình;
- Giảm chi phí cho các trục trặc giao diện;
- Tăng khả năng bán được sản phẩm;
- Tăng năng suất và hiệu quả công việc;
- Giảm những bệnh nghề nghiệp do dùng máy tính;
- Giảm những lỗi nguy hiểm đến tính mạng;
- Tăng sự hài lòng của khách hàng
- …

Tại sao phải nghiên cứu HCI

- Thiết kế giao diện tốt → giảm thời gian lập trình
  - Một phần lớn mã trình liên quan đến giao diện (50%)
  - Nếu thiết kế giao diện sai/không hợp lý → phải làm đi làm lại vì nếu không được sửa người sử dụng phải làm việc giao diện tồi → kéo dài thời gian hoàn thành dự án, làm tăng sức lao động của các bộ phận liên quan…
- Xét về tính kinh tế: Giao diện tốt sẽ
  - Tăng năng suất lao động;
  - Giảm chi phí đào tạo người sử dụng;
  - Giảm thiểu lỗi của người sử dụng;
  - Tăng sự hài lòng của khách hàng;
  - Tăng hiệu quả lao động

Tại sao phải nghiên cứu HCI

- Tăng khả năng bán được của sản phẩm
  - Windows và Explorer đem lại cho Microsoft lợi nhuận cực lớn;
  - Giao diện đẹp dễ nhận được hợp đồng;
  - Giao diện tồi có thể bị loại ngay từ đầu cho dù sản phẩm có chức năng tốt đến mấy.
- Tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn (hiệu suất lao động tăng)
  - Người sử dụng tiết kiệm thời gian khi sử dụng giao diện nên có thể tập trung vào công việc chính của họ;
  - Giảm thiểu thời gian tìm kiếm thông tin, định dạng văn bản...

Tại sao phải nghiên cứu HCI

- Ví dụ: Giao diện phần mềm phù hợp?

Tại sao phải nghiên cứu HCI

Giao diện người sử dụng là phần quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống máy tính nào.

Tại sao vậy?

Bởi đây là phần hướng tới hầu hết người sử dụng. Phần này có thể được nhìn thấy, nghe thấy và được tác động vào nó. Còn phần lớn mã nguồn phần mềm là không nhìn thấy mà ẩn phía sau các màn hình, bàn phím và chuột.

Tại sao phải nghiên cứu HCI

Mục đích của việc thiết kế giao diện rất đơn giản: làm cho con người có thể làm việc với máy tính một cách dễ dàng, hữu ích và thích thú.

Theo Galitz

Các yếu tố xem xét khi thiết kế UI

- Sự kết hợp của các cơ chế đầu vào và đầu ra được thiết kế tốt để thỏa mãn nhu cầu, khả năng và hạn chế của người sử dụng.
- Cho phép người sử dụng tập trung vào thông tin và tác vụ của mình.

Tầm quan trọng của thiết kế phù hợp

- Thiết kế tương tác có nghĩa là thiết kế các sản phẩm tương tác để hỗ trợ mọi người trong cuộc sống hàng ngày và làm việc của họ.
- Giao diện được thiết kế tốt sẽ rất hữu ích cho người dùng để phân tích hiệu suất của hệ thống.
- Nó là một thành phần hiển thị một số hoạt động phức tạp được cung cấp cho hệ thống.

Tầm quan trọng của thiết kế phù hợp

- Với các công cụ và công nghệ hiện nay, cùng với sự thúc đẩy của chúng ta để tạo ra các màn hình và giao diện thực sự tiện dụng và hiệu quả, tại sao chúng ta vẫn tiếp tục cho ra các hệ thống hoạt động không hiệu quả, khó hiểu hoặc tệ nhất là không sử dụng được?

- Nguyên nhân là:

  1. Chúng ta không thực sự quan tâm?
  2. Chúng ta không có giác quan thông thường?
  3. Chúng ta không có thời gian?
  4. Chúng ta vẫn không biết cái gì thực sự tạo ra thiết kế tiện dùng?

Tầm quan trọng của thiết kế phù hợp

Ý kiến của tác giả thì nguyên nhân gốc gác là nguyên nhân số 4, cộng thêm với nguyên nhân số 3.

Chúng ta đã rất quan tâm. Nhưng chúng ta dường như không bao giờ có thời gian để tìm hiểu cái gì tạo ra một thiết kế phù hợp hoặc không áp dụng nó một cách hợp lý.

Nói tóm lại, rất nhiều người trong chúng ta có nhiều việc khác để làm ngoài việc thiết kế các màn hình và giao diện.

Do vậy mặc dù chúng ta đã ép mình bỏ nhiều công sức và thời gian nhưng kết quả thường không được đền đáp xứng đáng.

Ví dụ - *Màn hình những năm 70*

```
TDX95210          THE CAR RENTAL COMPANY          10/11/76  10:25

NAME                                  TEL                RO
_____________________________________ __________________ ______________________

PUD          RD           C     RT           MPD
____________ ____________ ____ ____________ _____

ENTRY ERROR XX465628996Q.997
Command===>
```

Ví dụ - *Màn hình những năm 80*

THE CAR RENTAL COMPANY

RENTER >> Name: _____

Telephone: ___ ___ ____

LOCATION >> Office: _____

Pick-up Date: __ __ __

Return Date: __ __ __

AUTOMOBILE >> Class: ____ (PR, ST, FU, MD, CO, SC)

Rate: _____

Miles Per Day: ____

The maximum allowed miles per day is 150.

Enter F1=Help F3=Exit F12=Cancel

Ví dụ - *Màn hình những năm 90*

THE CAR RENTAL COMPANY

RENTER

Name:

Telephone:

LOCATION

Office:

Pick-up Date:

Return Date:

AUTOMOBILE

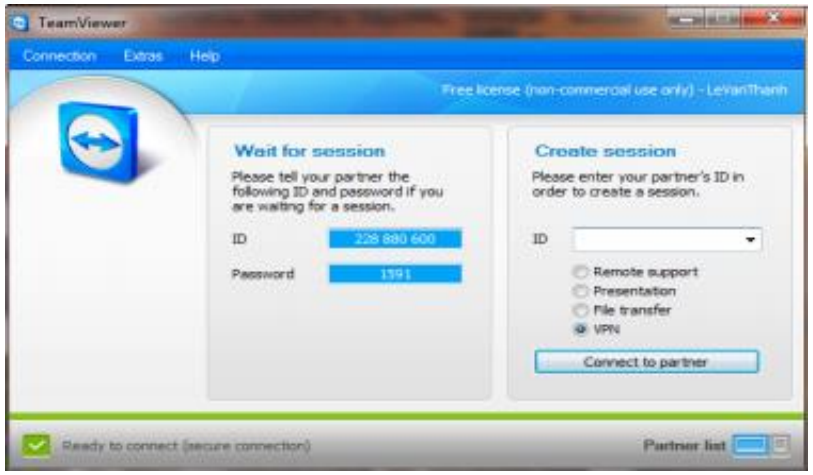
Class:

Rate:

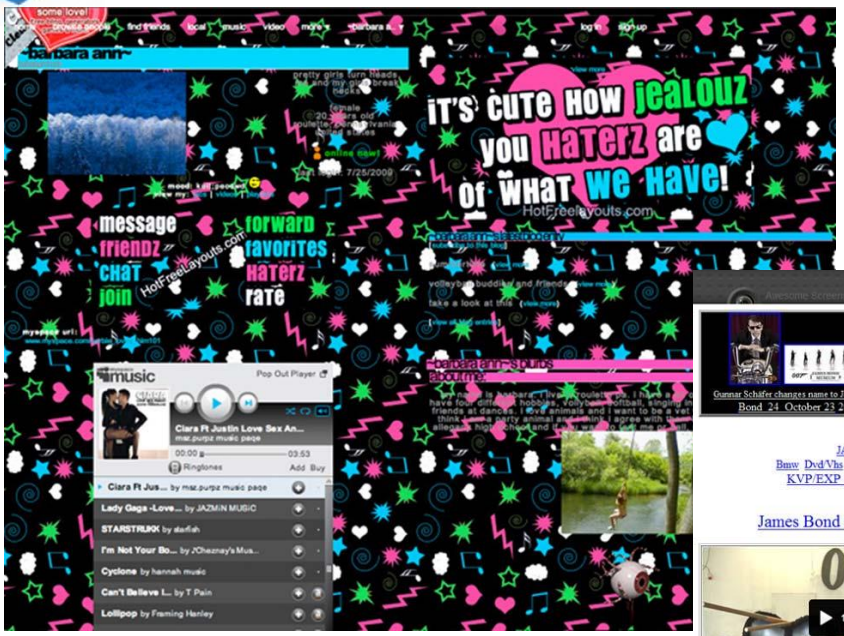
Miles Per Day:

OK | Apply | Cancel | Help

Ví dụ - *Màn hình những năm gần đây*



Có những giao diện như thế…



Có những giao diện như thế…

Những ví dụ về thảm họa trong thiết kế

Tòa nhà Elephant tại Bangkok, Thái Lan ý tưởng nguyên gốc là hình con voi nhưng có vẻ phần đầu lại giống một con vịt khổng lồ hơn

Tòa nhà "quần loe" tại Giang Tô, Trung Quốc

Những ví dụ về thảm họa trong thiết kế

Và người anh em được coi là "quần đùi lớn" của Bắc Kinh

Những ví dụ về thảm họa trong thiết kế

Có những giao diện như thế…

wGetGUI v1.0 | You are using GNU Wget 1.9-beta - 1.7 is minimum.

URL:

Hosts
Span All
Allow List ->
Reject List ->
Clear
Clear

Accept/Reject
Accept: Reject:
html gif
jpg txt
zip exe
doc All
Custom list:
"thm"
"thumb"
"small"
Clear

Special
Retries: 10
Additional Parameters:
Act like a browser
Convert links
Ignore robots.txt
Configure Proxy

Running Options
Go 2 background
No info
All info
Some info
Append to logfile
Overwrite Logfile
Logfile: default.log

Retrieval Options
No clobber
Timestamping
Continue file download
Quota (kB): 0
Spider (check for files)
No directories
Force directories
Save to custom dir:
Clear Server Cache
Recursive Retrieval
Depth: 0
Download "as-is"
Mirror site
add HTML suffix
Only go deeper

Save settings
Load settings
About
Exit

Start wGetStart.bat
Add to wGetStart.bat
Empty wGetStart.bat
Pro Mode

Tác động của thiết kế không phù hợp

- ✓ Nếu thiết kế rất phức tạp, khó hiểu và không đủ đầy đủ thì mọi người sẽ gặp khó khăn trong công việc và phạm nhiều lỗi hơn.
- ✓ Thiết kế không phù hợp có thể gây ra sự thất vọng ở mọi người đối với hệ thống và họ có thể ngừng sử dụng nó.
- ✓ Một số vấn đề sức khỏe cũng có thể phát sinh

Thiết kế phù hợp

- Thiết kế phù hợp là sự kết hợp tốt của các quy trình đầu vào và đầu ra để để đáp ứng các yêu cầu của người dùng một cách hiệu quả nhất.
- Đặc điểm của thiết kế phù hợp:
  - ✓ Nó cho phép người dùng tập trung vào dữ liệu và tác vụ,…
  - ✓ Nó cung cấp dữ liệu cho người dùng để thực hiện các tác vụ của họ.

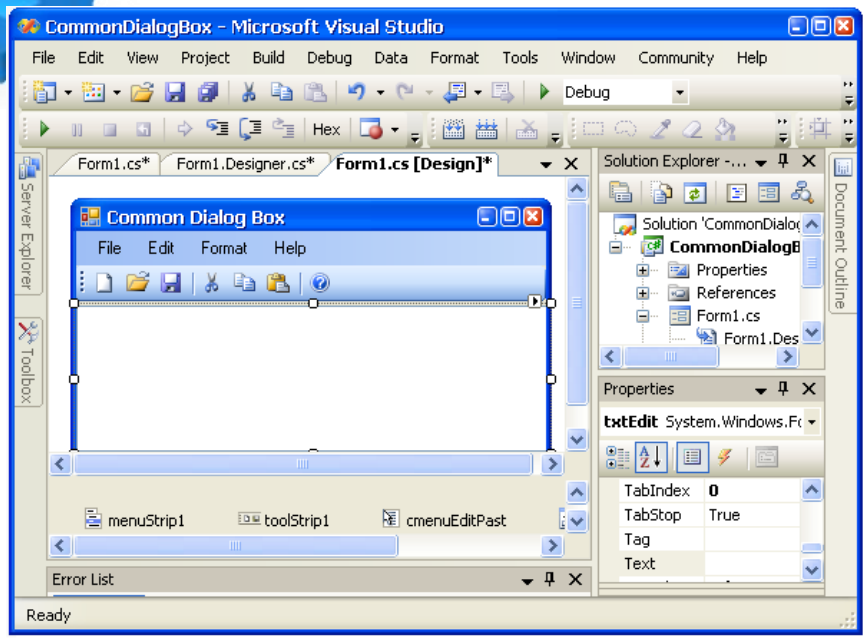
Các yếu tố xem xét khi thiết kế UI

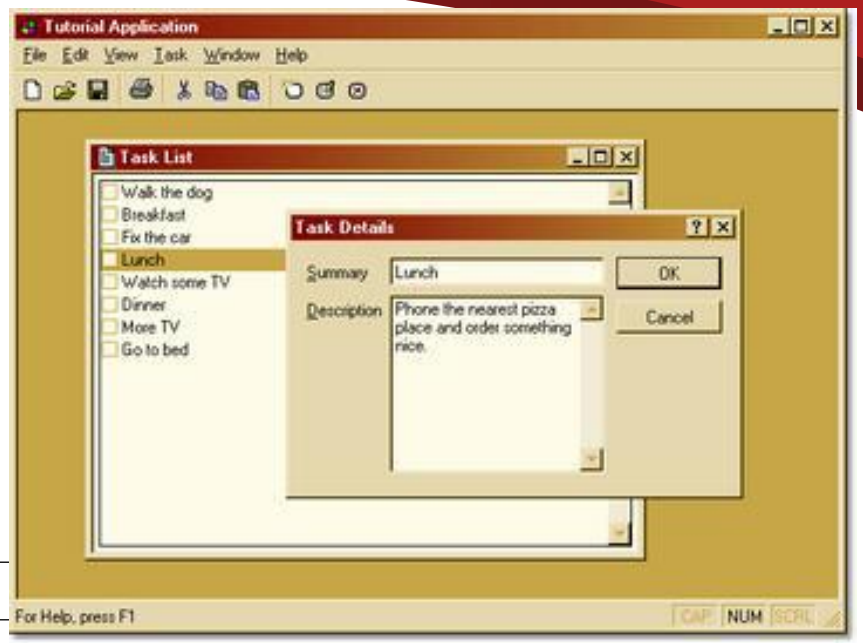
- Những gì người sử dụng muốn và mong đợi
- Những giới hạn về thể chất và khả năng mà con người sở hữu
- Hệ thống xử lý thông tin hoạt động như thế nào.
- Những gì mọi người thấy thú vị và hấp dẫn.
- Các đặc tính kỹ thuật và hạn chế của phần cứng và phần mềm máy tính cũng phải được xem xét

Ai tham gia xây dựng giao diện

- Chuyên gia thiết kế đồ họa
- Người thiết kế giao diện
- Người làm tài liệu kỹ thuật
- Nhân viên tiếp thị
- Kỹ sư kiểm thử
- Kỹ sư phần mềm

Công cụ thực hành



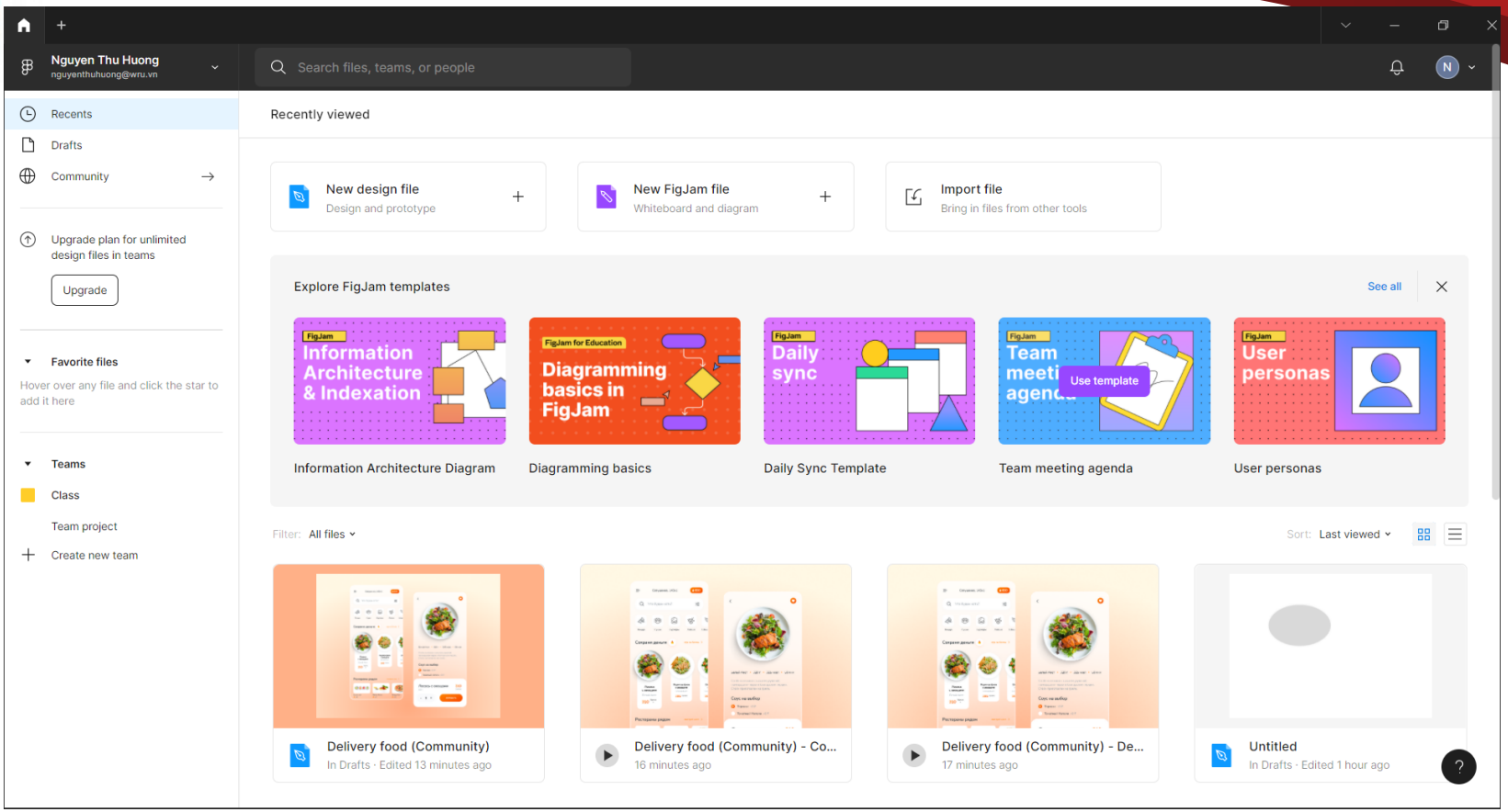


MS Visual Studio

GUI Design Studio

http://www.carettasoftware.com

Công cụ thực hành



https://www.figma.com

Tổng kết

- Các khái niệm cơ bản về HCI
- Lịch sử phát triển của giao diện người – máy
- Nhiệm vụ của thiết kế HCI
- Tầm quan trọng của HCI
- Ai là người tham gia thiết kế giao diện
- Các công cụ thực hành